

Final libre de PyE (L.S.I) - 12/03/2026

1. No lo copié pero era un gráfico de Boxplot y las preguntas se relacionaban a interpretar diferentes medidas, cuál era el intervalo donde se consideraban que los valores eran atípicos, si era asimétrico y porqué.
2. Un sistema de gestión permite acceder a la plataforma mediante dos métodos de autenticación: inicio de sesión con contraseña (Método A) e inicio de sesión mediante token (Método B). El 70% de los usuarios accede utilizando contraseña, mientras que el 30% utiliza token. Se observa que la probabilidad de que ocurra un intento de acceso fallido es: 0,04 cuando se utiliza el método A y ,02 cuando se utiliza el método B.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un intento de acceso fallido en el sistema?
 - b) Si se detecta que ocurrió un acceso fallido, ¿cuál es la probabilidad de que se haya utilizado el método A?
 - c) Si se observa un acceso exitoso (sin error), ¿cuál es la probabilidad de que se haya utilizado el método B?
 - d) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un acceso exitoso o que el usuario haya utilizado el método A?
3. Un centro de datos que aloja servicios informáticos registra, en promedio, 3 fallos de conexión por hora en uno de sus servidores principales. Se asume que el número de fallos en un intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora determinada se produzcan exactamente 5 fallos de conexión?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora se produzcan a lo sumo 2 fallos?
 - c) Durante una jornada de monitoreo se observan 120 horas de funcionamiento del servidor. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que el número total de fallos registrados sea al menos 380?
4. El tiempo de respuesta promedio (en milisegundos) de un servicio de consulta a una base de datos en un sistema informático se modela mediante una distribución normal. Se sabe que el tiempo medio es 120 ms y la desviación estándar es 30 ms.
 - a) La empresa establece como objetivo de calidad que el tiempo de respuesta esté entre 100 ms y 150 ms. ¿Cuál es la probabilidad de que en una medición mensual el tiempo de respuesta se encuentre dentro de este intervalo?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que en al menos 9 meses del año se cumpla el objetivo establecido en el ítem anterior?

c) Si se toman mediciones durante 16 meses, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta promedio sea al menos 130 ms?

5. Un equipo de ingenieros de software analiza el tiempo de respuesta (en milisegundos) de un servicio que procesa consultas a una base de datos en un sistema informático. Según las especificaciones técnicas, el tiempo medio de respuesta debería ser 200 ms. Para verificar este supuesto, se toma una muestra aleatoria de 49 consultas, obteniéndose una media muestral de 212 ms y una desviación estándar muestral de 35 ms.

a) A un nivel de significancia de 0,05, ¿existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo medio de respuesta del sistema es mayor que el especificado en las especificaciones técnicas?

b) si el verdadero tiempo medio fuera de 210 ms, ¿Cuál será la probabilidad de cometer un error de tipo II en el test del ítem anterior?

c) Asumiendo que el tiempo de consultas es normal. Construya un intervalo de confianza del 95% para la varianza del tiempo de respuesta. Interprete el resultado